NetApp ONTAP
ストレージコントローラと**Kafka**が競合します

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/data-analytics/kafka-ontap-overview.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp ONTAP ストレージコントローラとKafkaが競合します . . . 1
TR-4941：ネットアップのONTAP ストレージコントローラに精通していること . . . 1
解決策 . . . 1
テクノロジの概要 . . . 3
競合する性能検証 . . . 8
ワークロードジェネレータを使用したパフォーマンステスト . . . 12
パフォーマンスのベストプラクティスのガイドライン . . . 13
まとめ . . . 14

NetApp ONTAP ストレージコントローラとKafkaが競合します

TR-4941：ネットアップのONTAP ストレージコントローラに精通していること

Karthikeyan Nagalingam、Joe Scott、NetApp Rankesh Kumar、Conluent

Conluent Platformの拡張性と柔軟性を高めるには、ワークロードを非常に迅速に拡張し、バランスを調整できる必要があります。階層型ストレージを使用すると、このような運用上の負担が軽減されるため、大量のデータを管理しやすくなります。

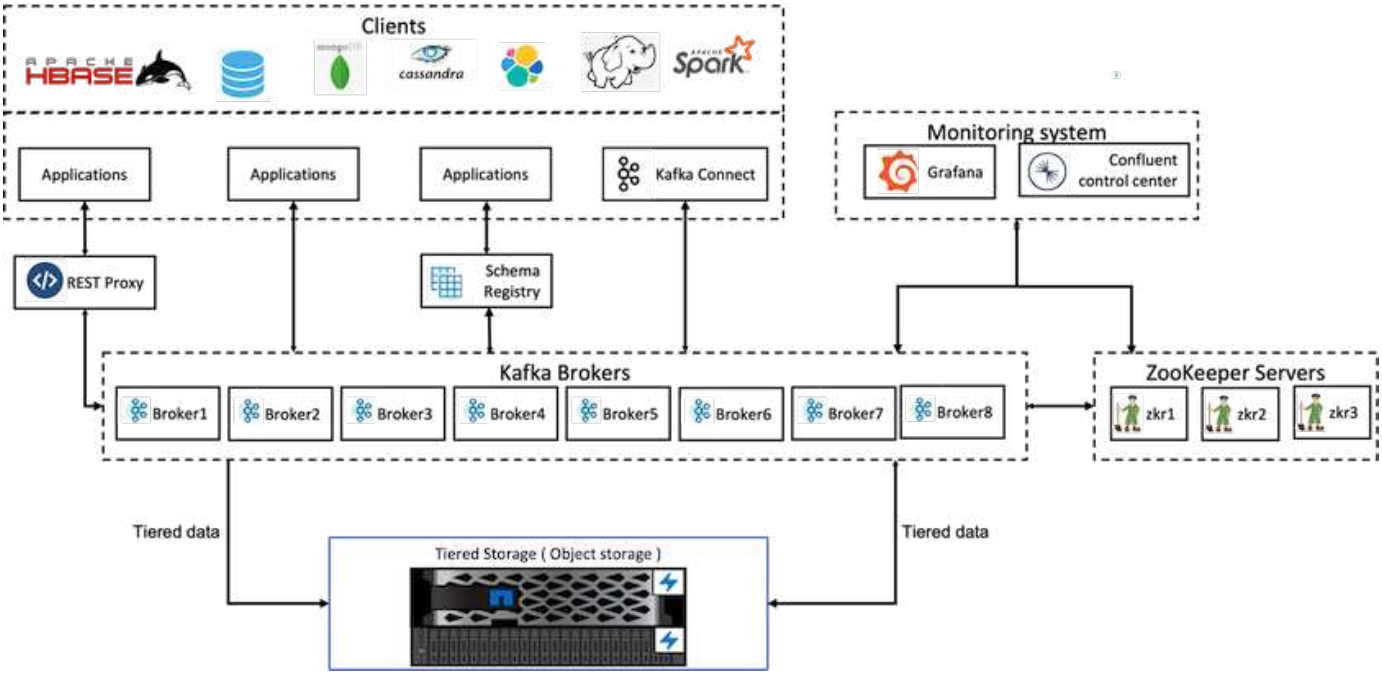
基本的には、データストレージとデータ処理を分離することで、各ストレージを個別に簡単に拡張できるようにすることが重要です。

業界をリードする革新的なテクノロジを搭載したNetApp ONTAP データ管理ソフトウェアは、データの保存場所にかかわらず、多様なメリットを提供します。

本ドキュメントでは、ティアストレージベンチマークキットを使用した、NetApp ONTAP 上の流暢なプラットフォームのパフォーマンスベンチマークについて説明します。

解決策

ONTAP を搭載したNetApp AFF A900ストレージコントローラは、データストリーム向けに設計された分散システムです。どちらも水平方向に拡張可能で、耐障害性に優れており、負荷時に優れたパフォーマンスを提供します。データ量を最小限に抑えるデータ削減テクノロジにより、分散型データストリーミングとストリーム処理を相互に補完し、ストレージコストを削減します。AFF A900ストレージコントローラは優れたパフォーマンスを提供すると同時に、コンピューティングリソースとデータストレージリソースを分離できます。これにより、システム管理が簡素化され、リソースを個別に拡張できます。



解決策アーキテクチャの詳細

このセクションでは、階層型ストレージ用のNetApp ONTAP を使用した、Conluent Platform環境でのパフォーマンス検証に使用するハードウェアとソフトウェアについて説明します。次の表に、解決策 のアーキテクチャと基本コンポーネントを示します。

プラットフォームコンポーネント	環境の構成
矛盾するプラットフォームバージョン6.2	• ゾーニングキーパー×3 • ブローカーサーバ×8 • 5台のツールサーバ • Grafana×1 • 1 xコントロールセンター
すべてのノード上のオペレーティングシステム	Linux （ Ubuntu 18.04 ）
NetApp ONTAP ：ウォームバケット用	• AFF A900ハイアベイラビリティ（HA）ペア×1 • 24 本、 800 本の SSD × 4 • S3 プロトコル • 100GbE
Fujitsu Primergy RX2540 サーバ × 15	• CPU×2、合計16個の物理コア • インテルXeon • 256GBの物理メモリ • 100GbEデュアルポート

テクノロジの概要

このセクションでは、この解決策で使用されるテクノロジーについて説明します。

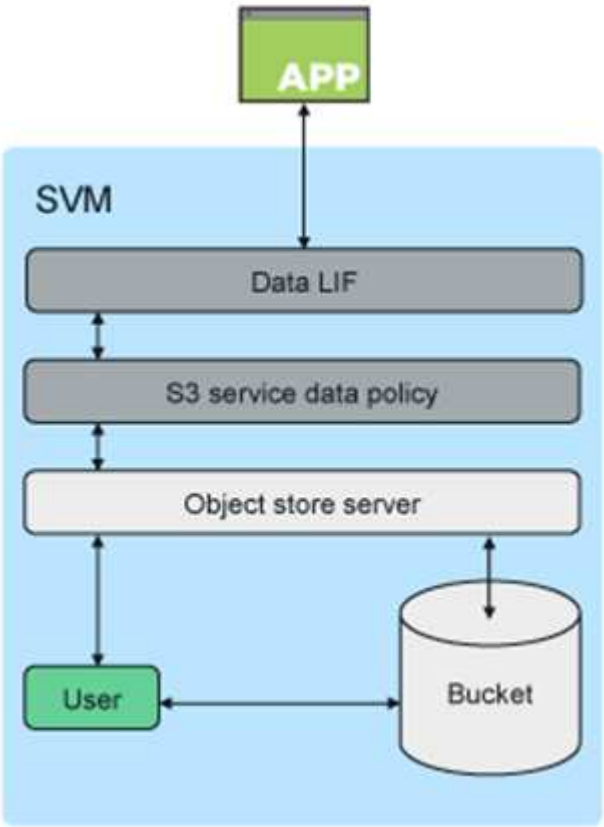
NetApp ONTAP ストレージコントローラ

NetApp ONTAP は、ハイパフォーマンスなエンタープライズクラスのストレージオペレーティングシステムです。

NetApp ONTAP 9.8では、Amazon Simple Storage Service（S3）APIがサポートされるようになりました。ONTAP は、Amazon Web Services（AWS）S3 APIアクションのサブセットをサポートしており、クラウドプロバイダ（AWS、Azure、GCP）とオンプレミスの両方のONTAPベースシステムでデータをオブジェクトとして表すことができます。

ネットアップのStorageGRID ソフトウェアは、オブジェクトストレージ向けの主力製品であるネットアップの解決策 です。ONTAP は、エッジ上での取り込み/前処理ポイントを提供することでStorageGRID を補完します。ネットアップが提供するオブジェクトデータ向けデータファブリックを拡張し、ネットアップ製品ポートフォリオの価値を高めます。

S3バケットへのアクセスは、許可されたユーザアプリケーションとクライアントアプリケーションを介して提供されます。次の図は、S3バケットにアクセスするアプリケーションを示しています。



主なユースケース

S3 APIをサポートする主な目的は、ONTAP でオブジェクトへのアクセスを提供することです。ONTAP ユニファイドストレージアーキテクチャで、ファイル（NFSおよびSMB）、ブロック（FCおよびiSCSI）、オブジェクト（S3）がサポートされるようになりました。

ネイティブS3アプリケーション

S3を使用したオブジェクトアクセスにONTAP のサポートを利用できるアプリケーションが増えています。大容量のアーカイブワークロードには適していますが、ネイティブS3アプリケーションではハイパフォーマンスが急速に拡大しており、次のようなニーズがあります。

- 分析
- 人工知能
- エッジからコアへの取り込み
- 機械学習

ONTAP System Managerなど、使い慣れた管理ツールを使用して、ONTAP の開発や運用に使用できる高性能オブジェクトストレージを迅速にプロビジョニングできるようになりました。そのため、ONTAP のStorage Efficiency機能とセキュリティを活用できます。

FabricPool エンドポイント

ONTAP 9.8以降では、FabricPool でONTAP のバケットへの階層化がサポートされるため、ONTAP間で階層化できます。これは、既存のFAS インフラをオブジェクトストアのエンドポイントとして転用する場合に最適なオプションです。

FabricPool では、次の2つの方法でONTAP への階層化がサポートさ

- *ローカルクラスタ階層化。*非アクティブなデータは、クラスタLIFを使用してローカルクラスタにあるバケットに階層化されます。
- *リモートクラスタの階層化。*非アクティブなデータは、FabricPool クライアントのIC LIFとONTAP オブジェクトストアのデータLIFを使用して、従来のFabricPool クラウド階層と同様に、リモートクラスタにあるバケットに階層化されます。

ONTAP S3 は、ハードウェアや管理の追加なしで既存のクラスタの S3 機能を利用する場合に適しています。300TBを超える導入については、NetApp StorageGRID ソフトウェアを引き続き、オブジェクトストレージ向けの主要なネットアップ解決策 としてご利用いただけます。ONTAP またはStorageGRID をクラウド階層として使用する場合は、FabricPool ライセンスは必要ありません。

格納域の優れた階層化ストレージを実現する**NetApp ONTAP**

すべてのデータセンターで、ビジネスクリティカルなアプリケーションの稼働を維持し、重要なデータの可用性とセキュリティを確保する必要があります。新しいNetApp AFF A900システムは、ONTAP Enterprise Editionソフトウェアを搭載し、耐障害性に優れた設計を採用しています。ネットアップの新しい高速NVMeストレージシステムは、ミッションクリティカルな運用の中断をなくし、パフォーマンスの調整を最小限に抑え、ランサムウェア攻撃からデータを保護します。

初期導入から流暢なクラスタの拡張に至るまで、ビジネスクリティカルなアプリケーションに影響を伴わない変化に迅速に適応する必要があります。ONTAP のエンタープライズデータ管理、Quality of Service（QoS；サービス品質）、およびパフォーマンスにより、お客様の環境を計画して適合させることができます。

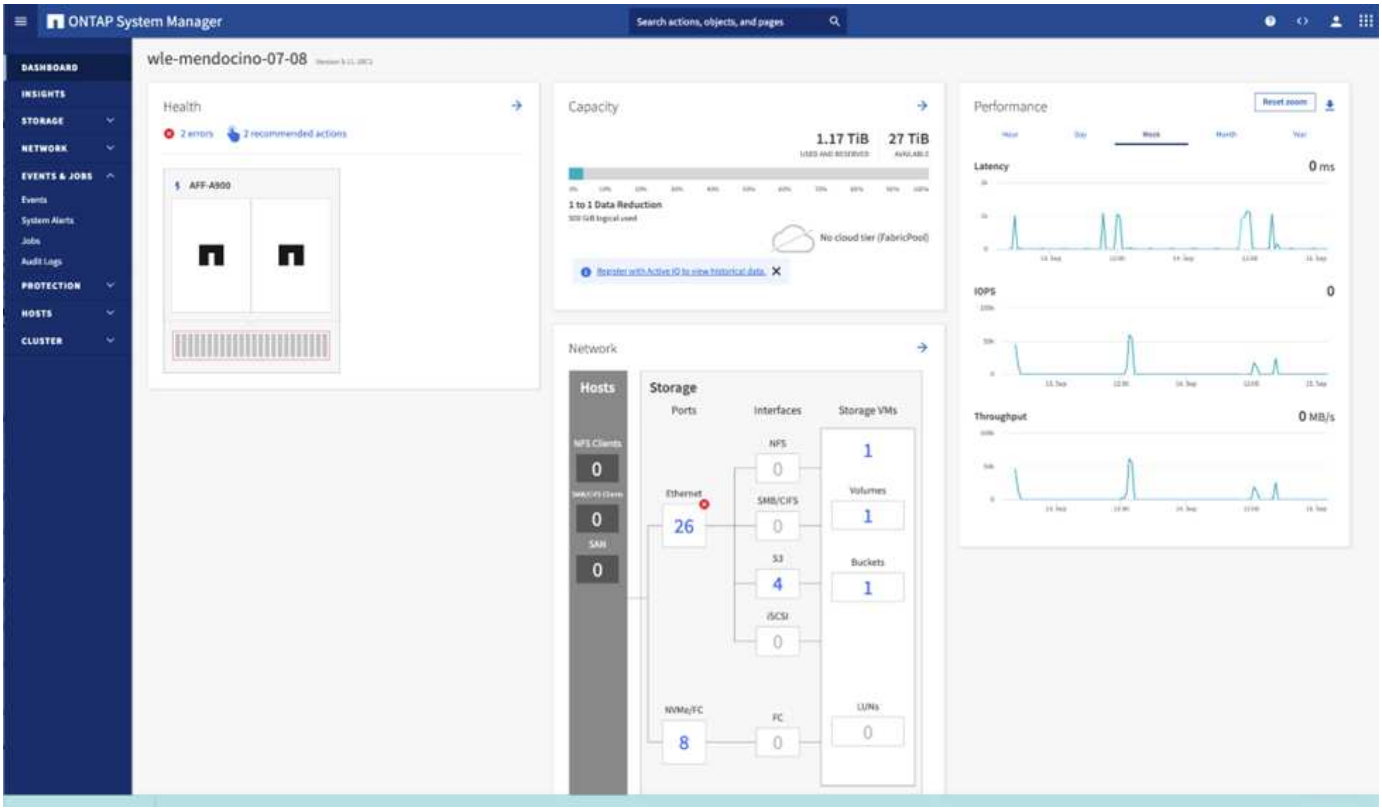
ネットアップのONTAP とConluent Tiered Storageを併用すると、スケールアウトストレージターゲットとしてONTAP を利用することでApache Kafkaクラスタの管理が簡素化され、流暢なコンピューティングリソースとストレージリソースを個別に拡張できます。

ONTAP S3サーバは、成熟したONTAP のスケールアウトストレージ機能を基盤としています。ONTAP クラ

スタをシームレスONTAP に拡張するには、新しく追加したノードを使用するようにS3バケットを拡張します。

ONTAP システムマネージャを使用してシンプルな管理を実現

ONTAP System Managerは、ブラウザベースのグラフィカルインターフェイスで、ONTAP ストレージコントローラの設定、管理、監視を、単一のコンソールから世界中に分散して実行できます。



ONTAP S3は、System ManagerおよびONTAP CLIを使用して設定および管理できます。System Managerを使用してS3を有効にしてバケットを作成する場合、ONTAP では、シンプルな設定を実現するためのデフォルトのベストプラクティスが提供されます。CLIからS3サーバとバケットを設定した場合は、必要に応じてSystem Managerでそれらを管理することも、その逆も可能です。

System Manager を使用して S3 バケットを作成すると、 ONTAP によって、システムで最も使用可能なパフォーマンスサービスレベルがデフォルトで設定されます。たとえば、AFF システムの場合、デフォルト設定は「最高レベル」です。パフォーマンスサービスレベルは、事前定義されたアダプティブQoSポリシーグループです。カスタムの QoS ポリシーグループを指定する場合は、デフォルトのサービスレベルのいずれかを指定する代わりに、ポリシーグループを指定しなくてもかまいません。

事前定義されたアダプティブQoSポリシーグループには次のものがあります。

- 最高レベル。低レイテンシと最高レベルのパフォーマンスを必要とするアプリケーションに使用されます。
- *パフォーマンス。*適度なパフォーマンスとレイテンシが求められるアプリケーションに使用します。
- *値。スループットと容量がレイテンシよりも重要なアプリケーションに使用。
- *カスタム。*カスタムのQoSポリシーを指定するか、QoSポリシーなしで指定します。

[階層化に使用する *] を選択した場合、パフォーマンスサービスレベルは選択されず、階層化データに最適な

パフォーマンスを備えた低コストのメディアを選択しようとします。

ONTAP は、選択したサービスレベルを満たす最も適切なディスクを含むローカル階層でこのバケットをプロビジョニングしようとします。ただし、バケットに含めるディスクを指定する必要がある場合は、 CLI でローカル階層（アグリゲート）を指定して S3 オブジェクトストレージを設定することを検討してください。CLI から S3 サーバを設定した場合も、必要に応じて System Manager で管理できます。

バケットに使用するアグリゲートを指定できるようにするには、 CLI を使用する必要があります。

矛盾する

Conflicent Platform は、データへのアクセス、保存、管理を継続的なリアルタイムストリームとして簡単に行うことができる、フルスケールのデータストリーミングプラットフォームです。ConFluent では、 Apache Kafka を作成した元のクリエイターが開発したサービスを利用して、 Kafka のメリットをエンタープライズクラスの機能で拡張しながら、 Kafka の管理や監視の負担を軽減することができます。現在、Fortune 100企業の80%以上がデータストリーミングテクノロジを採用しており、大部分が活用されています。

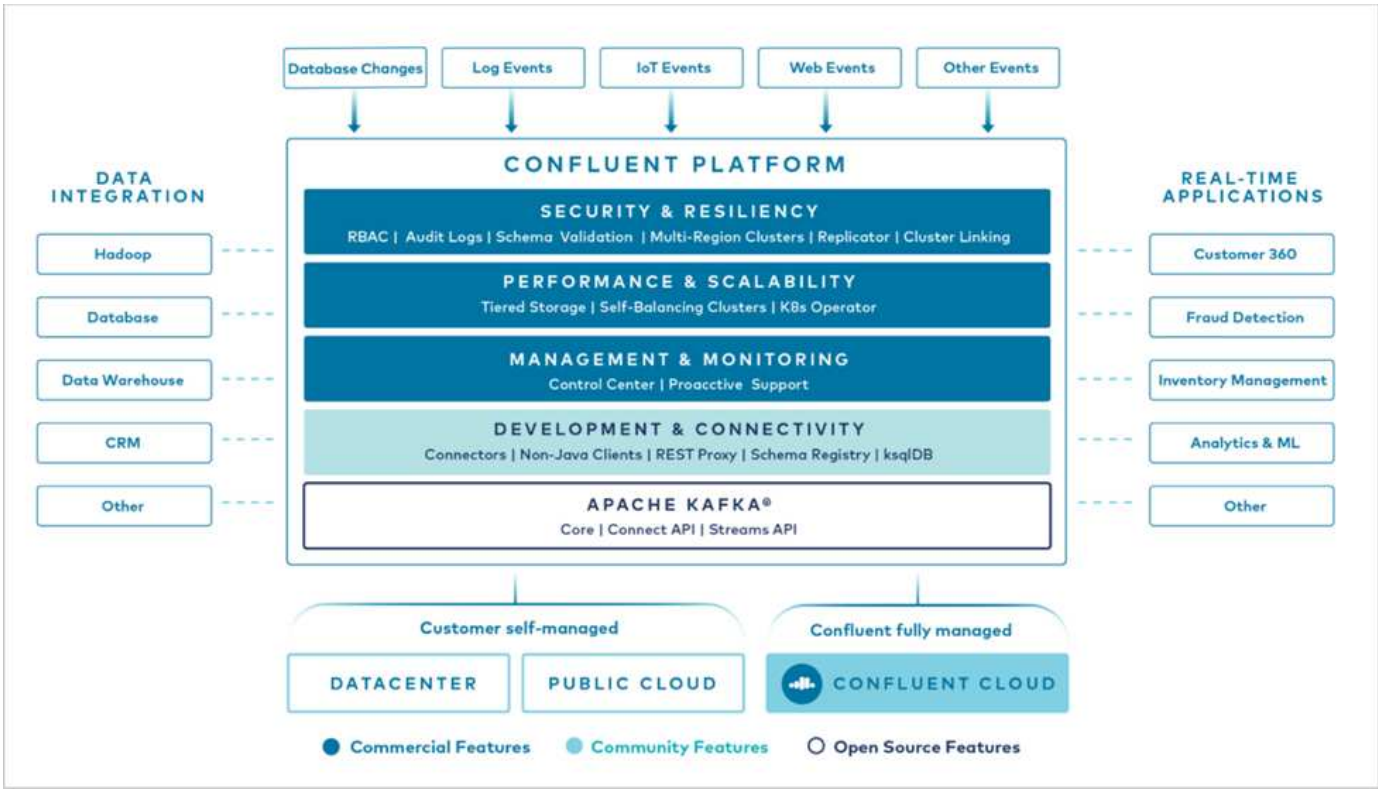
流暢な理由

履歴データとリアルタイムデータを一元化された単一の情報源に統合することで、 Conluent は、まったく新しいカテゴリの最新のイベント駆動型アプリケーションを簡単に構築し、ユニバーサルデータパイプラインを取得し、拡張性、パフォーマンス、信頼性を備えた強力な新しいユースケースを開放します。

流暢なものは何のために使用されるか。

Conflicent Platform を使用すると、データが異なるシステム間でどのように転送または統合されるかなど、基本的なメカニズムを気にすることなく、データからビジネス価値を引き出す方法に集中できます。具体的には、 Con裕福 なプラットフォームによって、 Kafka へのデータソースの接続やストリーミングアプリケーションの構築、 Kafka インフラの保護、監視、管理が簡易化されます。現在、Conluent Platformは、金融サービス、オムニチャネル小売、自律走行車から不正検出、マイクロサービス、IoTまで、さまざまな業界で幅広く使用されています。

次の図は、流暢なプラットフォームのコンポーネントを示しています。



流暢なイベントストリーミング技術の概要

流暢なプラットフォームの中核はです "カフカ"最も人気の高いオープンソース分散ストリーミングプラットフォームです。Kafkaの主な機能は次のとおりです。

- レコードのストリームをパブリッシュしてサブスクライブします。
- レコードのストリームをフォールトトレラントな方法で保存します。
- レコードのストリームを処理します。

Conluent Platform には Schema Registry 、 REST Proxy 、合計 100 以上の Kafka コネクタ、および ksqlDB も含まれています。

流暢なプラットフォームのエンタープライズ機能の概要

- * ConFluent Control Center * Kafkaの管理と監視を行うためのUIベースのシステムです。Kafka Connect の管理や、他のシステムとの接続の作成、編集、管理を簡単に行うことができます。
- * Kubernetes には流暢な言葉があります。 * Kubernetes の流暢な言葉は Kubernetes のオペレータです。Kubernetes の運用担当者は、特定のプラットフォームアプリケーションに固有の機能と要件を提供することで、 Kubernetes のオーケストレーション機能を拡張します。Con裕福 なプラットフォームの場合は、 Kubernetes での Kafka の導入プロセスを大幅に簡易化し、一般的なインフラのライフサイクルタスクを自動化します。
- * Kafka Connectコネクタ。*コネクタはKafka Connect APIを使用して、Kafkaと他のシステム（データベース、キーバリューストア、検索インデックス、ファイルシステムなど）との接続に使用します。Confluent Hub には、一般的なデータソースおよびシンク用のダウンロード可能なコネクタがあります。これには、 Conluent Platform でこれらのコネクタの完全なテストとサポートされたバージョンが含まれます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- * セルフバランシングクラスタ。 * 自動ロードバランシング、障害検出、自己修復機能を提供します。ま

た、必要に応じてブローカーの追加や運用停止も可能で、手動での調整は不要です。

- * クラスタを直接接続し、リンクブリッジを介して 1 つのクラスタから別のクラスタにトピックをミラーリングします。クラスタリンクにより、マルチデータセンター、マルチクラスタ、ハイブリッドクラウドの導入を簡易化できます。
- *流暢な自動データバランサ。*ブローカーの数、パーティションのサイズ、パーティションの数、およびクラスタ内のリーダーの数について、クラスタを監視します。これにより、データを移動してクラスタ全体で均等なワークロードを作成しながら、トラフィックのリバランシングを調整して、リバランシング中の本番ワークロードへの影響を最小限に抑えることができます。
- * 流暢なリプリケータ * により、複数のデータセンターで複数の Kafka クラスターを容易に保守できます。
- * 階層化ストレージ。 * 任意のクラウドプロバイダを使用して大量の Kafka データを保存するオプションを提供し、運用上の負担とコストを削減します。階層型ストレージでは、コスト効率に優れたオブジェクトストレージにデータを格納し、ブローカーを拡張するために、必要なコンピューティングリソースが増えた場合のみデータを利用できます。
- * Conluent JMS Client. * Conluent Platform には Kafka 用の JMS 対応クライアントが含まれています。Kafka クライアントは、 Kafka ブローカーをバックエンドとして使用して、 JMS 1.1 標準 API を実装しています。これは 'JMS を使用するレガシーアプリケーションがあり ' 既存の JMS メッセージブローカを Kafka に置き換える場合に便利です
- * Coneluent MQTT プロキシ * を使用すると、 MQTT デバイスやゲートウェイから Kafka に直接データを公開できます。 MQTT ブローカーは必要ありません。
- * 流暢なセキュリティプラグイン。 * 流暢なセキュリティプラグインは、各種の流暢なプラットフォームツールや製品にセキュリティ機能を追加するために使用されます。現在、 Conluent REST プロキシ用のプラグインが用意されており、受信要求の認証に役立ち、認証されたプリンシパルを要求に Kafka に伝播できます。これにより、 Con裕福 な REST プロキシクライアントでは、 Kafka ブローカーのマルチテナントセキュリティ機能を利用できます。

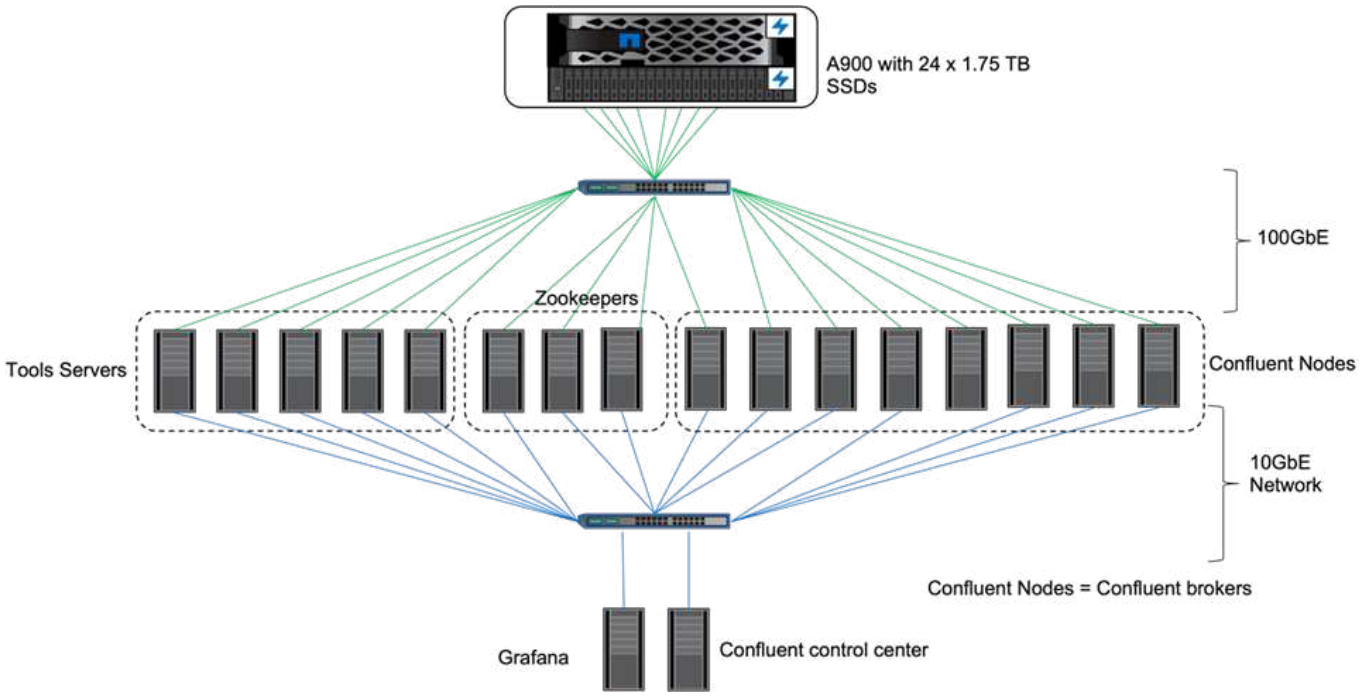
競合する性能検証

この検証は、NetApp ONTAP 上の階層型ストレージについて、流暢なプラットフォームで実施しました。ネットアップと流暢なチームがこの検証に協力し、必要なテストケースを実施しました。

矛盾する設定です

セットアップには、3台の動物園、5台のブローカー、256GBのRAMと16個のCPUを搭載した5台のテストサーバを使用しました。ネットアップストレージには、AFF A900 HAペアでONTAP を使用しました。ストレージとブローカーは、100GbE接続経由で接続されています。

次の図に、階層型ストレージの検証に使用する構成のネットワークトポロジを示します。



ツールサーバは、Conluentノードとの間でイベントを送受信するアプリケーションクライアントとして機能します。

競合する階層型ストレージ構成

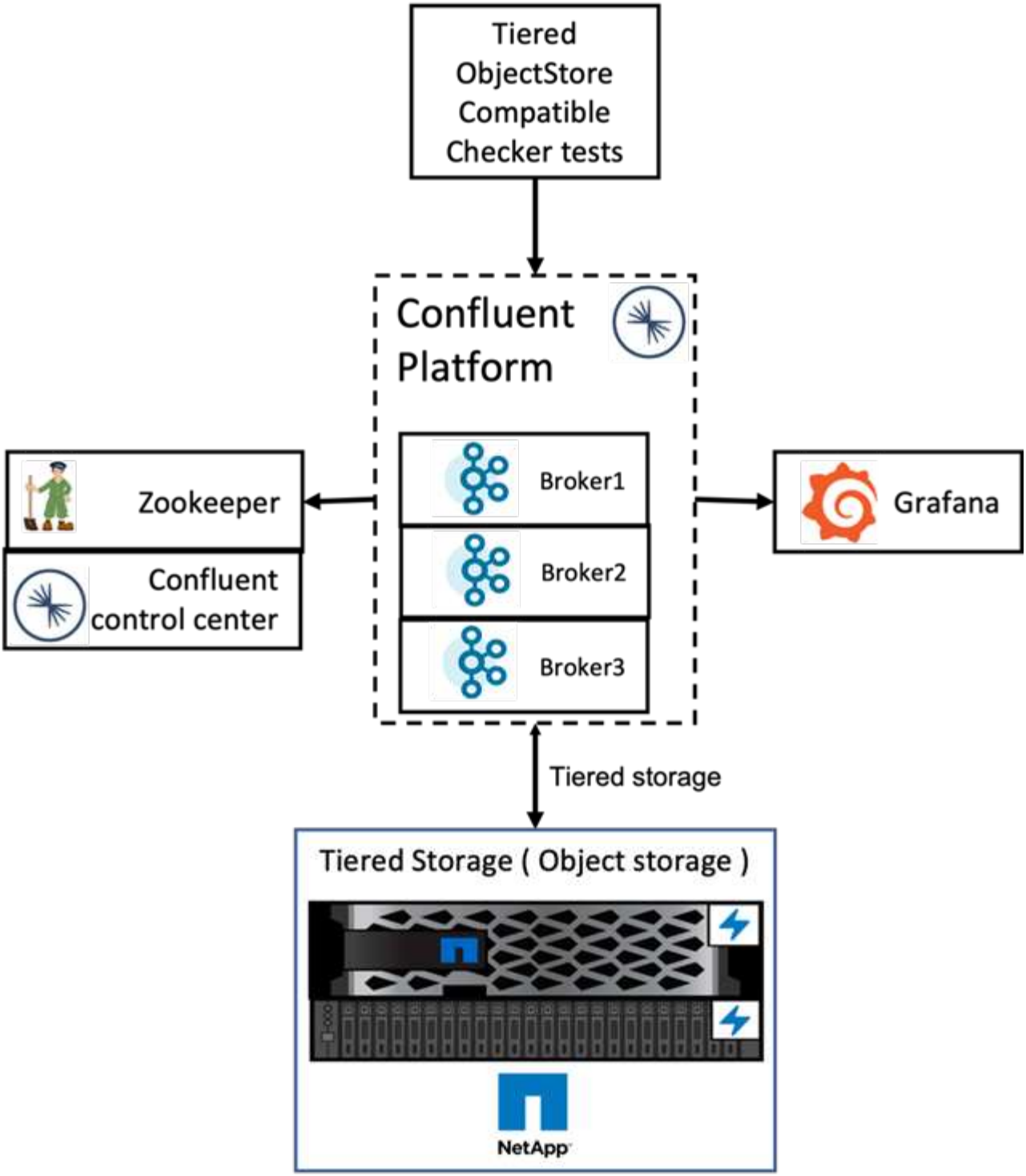
テストには次のパラメータを使用しました。

```
confluent.tier.fetcher.num.threads=80
confluent.tier.archiver.num.threads=80
confluent.tier.enable=true
confluent.tier.feature=true
confluent.tier.backend=S3
confluent.tier.s3.bucket=kafkabucket1-1
confluent.tier.s3.region=us-east-1
confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials
confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://wle-mendocino-07-08/
confluent.tier.s3.force.path.style.access=true
bootstrap.server=192.168.150.172:9092,192.168.150.120:9092,192.168.150.164
:9092,192.168.150.198:9092,192.168.150.109:9092,192.168.150.165:9092,192.1
68.150.119:9092,192.168.150.133:9092
debug=true
jmx.port=7203
num.partitions=80
num.records=200000000
#object PUT size - 512MB and fetch 100MB - netapp
segment.bytes=536870912
max.partition.fetch.bytes=1048576000
#GET size is max.partition.fetch.bytes/num.partitions
length.key.value=2048
trogdor.agent.nodes=node0,node1,node2,node3,node4
trogdor.coordinator.hostname.port=192.168.150.155:8889
num.producers=20
num.head.consumers=20
num.tail.consumers=1
test.binary.task.max.heap.size=32G
test.binary.task.timeout.sec=3600
producer.timeout.sec=3600
consumer.timeout.sec=3600
```

検証にはHTTPプロトコルにONTAP を使用しましたが、HTTPSも使用しました。アクセスキーとシークレットキーは、「 confliclus.tir.s3.cred.file.path 」パラメータで指定したファイル名に格納されます。

ネットアップストレージコントローラ–ONTAP

ONTAP では、検証用に単一のHAペア構成を設定しました。



検証結果

以下の 5 つの検証ケースを完了しました。最初の 2 つは機能テストで、残りの 3 つはパフォーマンステストです。

オブジェクトストアの正確性テスト

このテストでは、API呼び出しを使用して階層化ストレージに使用されるオブジェクトストアで、GET、PUT、DELETEなどの基本的な処理を実行します。

階層化機能の正確性テスト

このテストでは、オブジェクトストレージのエンドツーエンド機能をチェックします。トピックを作成し、新たに作成されたトピックにイベントストリームを生成し、ブローカーがオブジェクトストレージにセグメントをアーカイブするのを待機し、イベントストリームを消費して、消費されたストリームが生成されたストリームと一致するかどうかを検証します。このテストは、オブジェクトストアフォールト挿入の有無にかかわらず実施しました。ONTAP のいずれかのノードでサービスマネージャサービスを停止し、エンドツーエンド機能がオブジェクトストレージで機能することを検証することで、ノード障害をシミュレートしました。

ティアフェッチベンチマーク

このテストでは、階層型オブジェクトストレージの読み取りパフォーマンスを検証し、ベンチマークによって生成されたセグメントからの負荷が大きい範囲での読み取り要求のフェッチをチェックしました。このベンチマークでは、 Conluent 社は階層フェッチ要求に対応するカスタムクライアントを開発しました。

ワークロードジェネレータを消費

このテストでは、セグメントをアーカイブすることにより、オブジェクトストアへの書き込みワークロードを間接的に生成します。コンシューマグループがセグメントを取得すると、読み取りワークロード（セグメント読み取り）がオブジェクトストレージから生成されました。このワークロードはTOCCスクリプトによって生成されました。このテストでは、並列スレッドでのオブジェクトストレージの読み取りと書き込みのパフォーマンスをチェックしました。階層化機能の正確性テストと同様に、オブジェクトストアフォールト挿入を使用したテストと使用しなかったテストを実施しました。

保持ワークロードジェネレータ

このテストでは、トピックの保持ワークロードが多い場合のオブジェクトストレージの削除パフォーマンスを確認しました。保存ワークロードは、テストトピックと並行して多数のメッセージを生成するTOCCスクリプトを使用して生成されました。テストトピックでは、サイズベースおよび時間ベースの強力な保持設定を使用してイベントストリームをオブジェクトストアから継続的にパージするように設定しました。その後、セグメントがアーカイブされました。その結果、ブローカーによるオブジェクトストレージの削除や、オブジェクトストアの削除処理のパフォーマンス収集が行われ、多くの削除が発生していました。

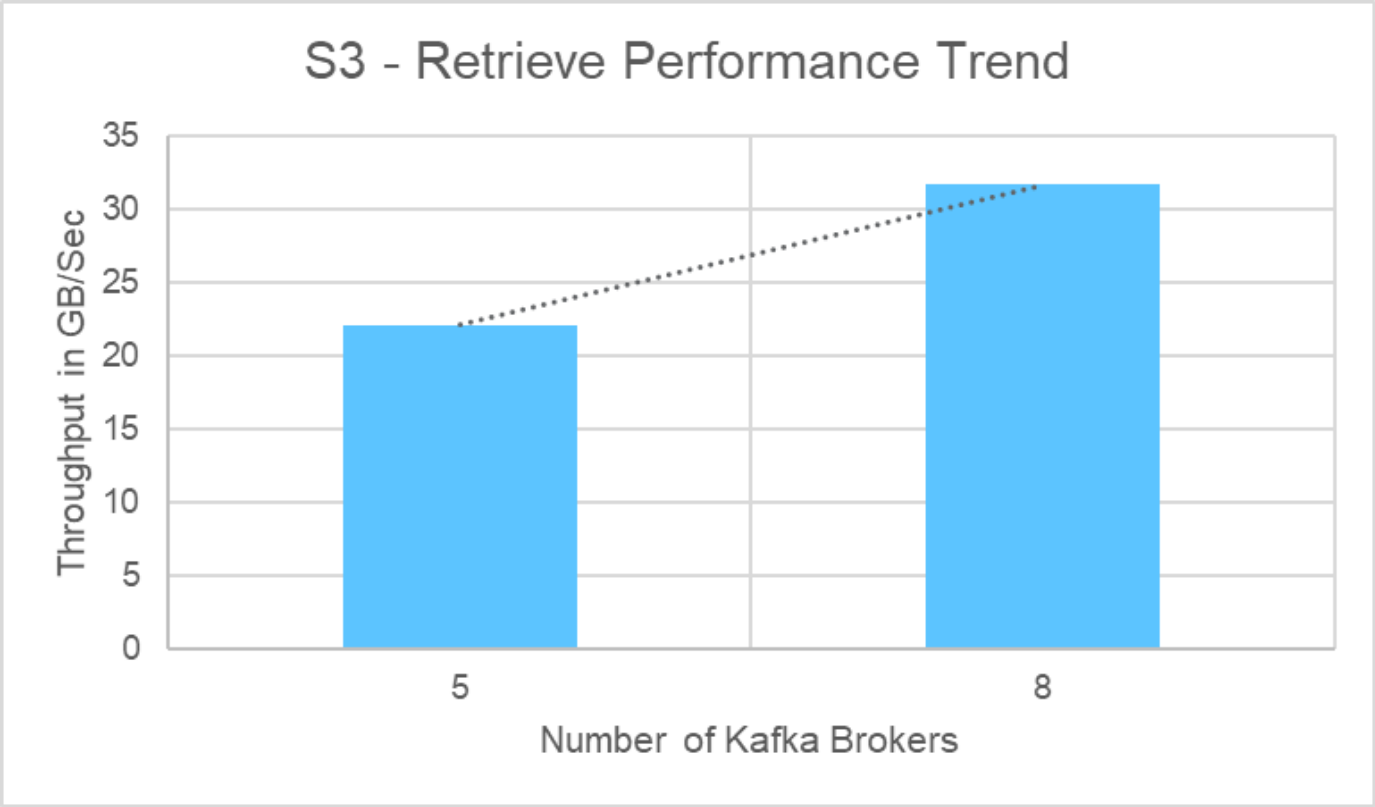
検証の詳細については、を参照してください "矛盾する" Webサイト。

ワークロードジェネレータを使用したパフォーマンステスト

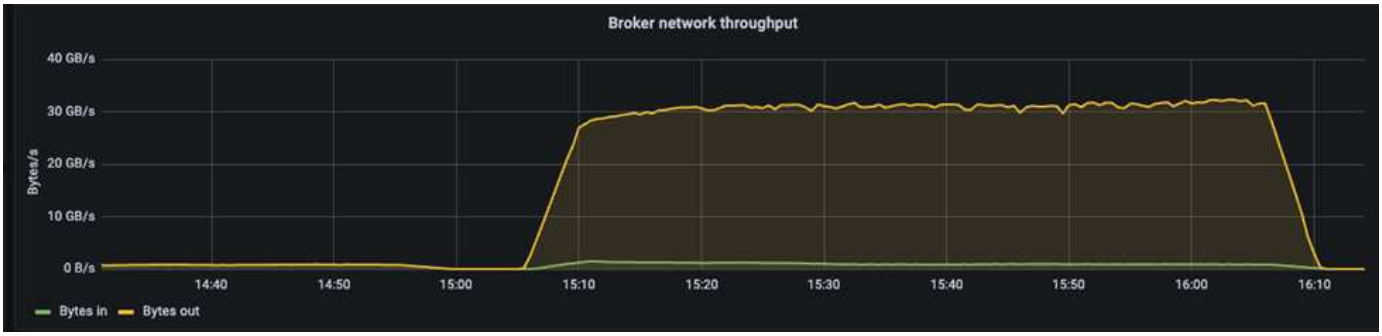
NetAppストレージ・コントローラ1台のAFF A900を使用して’ワークロードの生成中に5ノードまたは8ノードのブローカ・ノードを使用して階層型ストレージのテストを実施しました今回のテストでは、AFF A900のリソース使用率が100%に達するまで、ブローカーノードの数に合わせて完了までの時間とパフォーマンスの結果が拡張されました。ONTAP ストレージコントローラには、少なくとも1つのHAペアが必要です。

S3読み出し処理のパフォーマンスは、ブローカーノードの数に基づいてリニアに向上しました。ONTAP ストレージコントローラを使用すると、1つの環境で最大12個のHAペアをサポートできます。

次のグラフは、S3の階層化トラフィックと5ノードまたは8ノードのブローカーを組み合わせたものです。AFF A900の単一HAペアのパフォーマンスを最大化しました。



次のグラフは、Kafkaのスループットを約31.74GBpsで示しています。



また、ONTAP ストレージコントローラの「perfstat」レポートでも同様のスループットが確認されました。

```
object_store_server:wle-mendocino-07-08:get_data:34080805907b/ s
object_store_server:wle-mendocino-07-08:put_data:484236974b/ s
```

パフォーマンスのベストプラクティスのガイドライン

このページでは、この解決策 のパフォーマンスを向上させるためのベストプラクティスについて説明します。

- ONTAP の場合は、可能なかぎりGETサイズ>= 1MBを使用します。
- ブローカ・ノードでserver.properties`にあるnum.network.threads`と'num.io.threadsを増やすと'階層化アクティビティの増加をS3階層にプッシュできますこれらの結果は'num.network.threads`

と’num.io.threads'32に設定されています

- S3バケットは、メンバーアグリゲートごとに8つのコンスティチュエントをターゲットとする
- S3トラフィックを伝送するイーサネットリンクでは、ストレージとクライアントの両方で可能な場合、MTU 9、000を使用する必要があります。

まとめ

この検証テストは、NetApp ONTAP ストレージコントローラを使用した流暢なティアのスループットが31.74GBpsに達しました。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- 流暢とは

  "https://www.confluent.io/apache-kafka-vs-confluent/"

- S3 シンクパラメータの詳細

  "https://docs.confluent.io/kafka-connect-s3-sink/current/configuration_options.html#s3-configuration-options"

- Apache Kafka です

  "https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Kafka"

- ONTAP におけるS3のベストプラクティスです

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814.pdf

- S3オブジェクトストレージの管理

  "https://docs.netapp.com/us-en/ontap/s3-config/s3-support-concept.html"

- ネットアップの製品マニュアル

  "https://www.netapp.com/support-and-training/documentation/"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。